

LES AXIOMES ET DEFINITIONS DU CALCUL DES PROBABILITÉS

Considérons une épreuve. Généralement les résultats éventuels de cette épreuve sont appelés au hasard. La collection des résultats éventuels forme un ensemble. A chaque élément de cet ensemble des éventualités, on associe un nombre que l'on appelle probabilité. On obtient ainsi l'ensemble fondamental probabilisé Ω qui symbolise le rôle du hasard. Un événement E_i est symbolisé par un sous-ensemble de Ω . Désignons par $\mathcal{A}$ l'ensemble des sous-ensembles de Ω .

I. AXIOME 1

Les événements possibles E_i sont des sous-ensembles de Ω . Ils appartiennent donc à l'ensemble $\mathcal{A}$ des parties de Ω .

L'événement impossible ($\emptyset$) et l'événement certain (Ω) appartiennent également à $\mathcal{A}$.

II. AXIOME 2

A chaque événement E_i on associe un nombre positif ou nul que l'on appelle la probabilité de l'événement E_i .

$$E_i \rightarrow \Pr(E_i) \geq 0$$

III. AXIOME 3

La probabilité de l'événement certain (Ω) est l'unité.

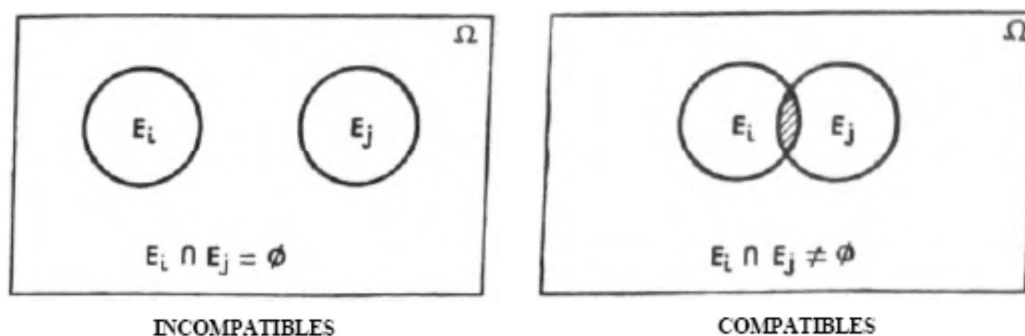
$$\Omega \rightarrow \Pr(\Omega) = 1$$

IV. Définition 1

Deux événements E_i et E_j sont incompatibles si l'intersection ($\cap$) des deux événements donne l'événement impossible ($\emptyset$).

$$E_i \cap E_j = \emptyset$$

ÉVÉNEMENTS



V. AXIOME 4 (Axiome des probabilités totales).

Si des événements sont incompatibles, la probabilité de la réunion ($\cup$) de ces événements est égale à la somme de leur probabilité.

$$\Pr\{E_i \cup E_j\} = \Pr\{E_i\} + \Pr\{E_j\} \quad \text{si } E_i \cap E_j = \emptyset$$

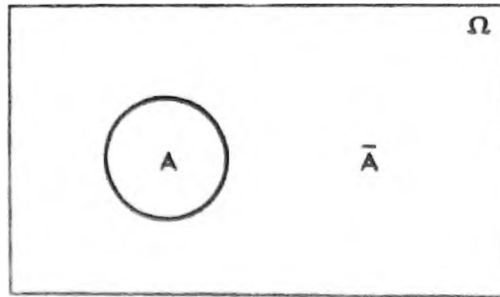
a. Corrolaire 1.

La probabilité de l'évènement contraire $\bar{A}$ (ou complémentaire de l'évènement A) est égale à l'unité diminuée de la probabilité de A.

$$\Pr\{\bar{A}\} = 1 - \Pr\{A\}$$

En effet en utilisant la représentation d'Euler

$$\bar{A} = \Omega - A$$



b. Corrolaire 2.

La probabilité de l'évènement impossible ($\emptyset$) est nulle

$$\Pr\{\emptyset\} = 0$$

VI. Relation fondamentale (Théorème des probabilités totales).

Si E_i et E_j sont des évènements compatibles, la probabilité de la réunion de ces deux évènements est égale à la somme de leur probabilité, diminuée de la probabilité de leur intersection.

$$\Pr\{E_i \cup E_j\} = \Pr\{E_i\} + \Pr\{E_j\} - \Pr\{E_i \cap E_j\}$$

VII. Probabilité conditionnelle (ou liée).

Soit E_i et E_j deux évènements compatibles et de probabilités non nulles

$$\Pr(E_i) > 0, \Pr(E_j) > 0$$

La probabilité de réalisation de l'évènement E_j , sachant que l'évènement E_i s'est réalisé, s'appelle la probabilité conditionnelle (ou liée) de E_j par rapport à E_i et se note $\Pr\{E_j/E_i\}$. Cette dernière probabilité est égale à :

$$\Pr\{E_j/E_i\} = \frac{\Pr\{E_i \cap E_j\}}{\Pr\{E_i\}}$$

VIII. Théorème des probabilités composées

La probabilités de réalisation simultanée de deux évènements E_i et E_j est égale au produit de la probabilité de E_i par la probabilité de E_j , sachant que E_i s'est déjà produit. Les évènements E_i et E_j sont donc compatibles.

$$\Pr(E_i \cap E_j) = \Pr(E_i) \cdot \Pr(E_j/E_i)$$

IX. Théorème de BAYES

Soit $\{E_1, E_2, \dots, E_n\}$ un système complet d'évènements, de probabilités respectives $\Pr\{E_i\} > 0$ pour $i = 1, 2, \dots, n$; avec $\sum_{i=1}^n \Pr(E_i) = 1$.

Ecrivons un évènement quelconque A dans ce système avec :

$$A = A \cap \Omega = A \cap (\cup_{i=1}^n E_i) = \cup_{i=1}^n (E_i \cap A) \text{ et}$$

$$\Pr(A) = \Pr\{\cup_{i=1}^n (E_i \cap A)\} = \sum_{i=1}^n \Pr(E_i \cap A) .$$

Alors pour $i = 1, 2, \dots, n$ on aura :

$$\Pr(E_i/A) = \frac{\Pr(E_i \cap A)}{\sum_{i=1}^n \Pr(E_i \cap A)} = \frac{\Pr(E_i) \cdot \Pr(A/E_i)}{\sum_{i=1}^n \Pr(E_i) \cdot \Pr(A/E_i)}$$

Résultat connu sous le vocable de formule ou théorème de BAYES

X. Indépendance en probabilité.

On dit que deux évènements compatibles E_i et E_j sont indépendants en probabilité, si la probabilité de leur intersection est égale au produit de leur probabilité.

$$\Pr\{E_i \cap E_j\} = \Pr\{E_i\} \cdot \Pr\{E_j\}$$

LES VARIABLES ALÉATOIRES

I. Définition

Soit une épreuve E et Ω l'ensemble fondamental des éventualités (résultats possibles).

L'application f de Ω dans l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels fait correspondre à tout élément de Ω un nombre réel.

L'application f est une fonction qui porte le nom de **variable aléatoire**.

II. Probabilité d'une variable aléatoire

Soit une variable aléatoire X , définie par une application f de Ω dans $\mathbb{R}$ et pouvant prendre les valeurs :

$$X : x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$$

Par définition, la probabilité pour que la variable aléatoire X soit égale à x (on note $Pr(X=x_i)$) est la probabilité des éléments de Ω ayant pour image par l'application f , le nombre x_i .

Si on considère l'application qui, à un nombre réel x_i fait correspondre la partie de Ω ayant qui contient les éléments ayant pour image x_i dans l'application f , on obtient l'application inverse de f que l'on note f^{-1} .

On a ainsi, par définition ;

$$Pr\{X = x_i\} = Pr\{f^{-1}(x_i) = p_i\}.$$

III. Loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète.

Une variable aléatoire X est totalement définie par sa loi de probabilité. Celle-ci est définie par :

- a. L'ensemble des valeurs que peut prendre X ;

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$$

- b. Les probabilités respectives de ces valeurs

$$p_1, p_2, p_3, \dots, p_n, \dots,$$

Non négatives, et de somme égale à un.

IV. Fonction de répartition

La probabilité pour que la variable aléatoire X prenne une valeur inférieure à x , est une fonction $F(x)$ de x , appelée fonction de répartition de x que l'on note

$$Pr\{X < x\} = F(x)$$

La fonction $F(x)$ est une fonction monotone croissante de 0 à 1.

Par exemple, soit une variable aléatoire X , discrète, définie par la loi de probabilité :

$$X : x_1, x_2, x_3, x_4$$

$$p_1, p_2, p_3, p_4.$$

La fonction de répartition est :

$F(x) = 0$	pour	$x < x_1$
$F(x) = p_1$	pour	$x_1 \leq x < x_2$
$F(x) = p_1 + p_2$	pour	$x_2 \leq x < x_3$
$F(x) = p_1 + p_2 + p_3$	pour	$x_3 \leq x < x_4$
$F(x) = p_1 + p_2 + p_3 + p_4$	pour	$x \geq x_4$

V. Probabilité d'un intervalle

La probabilité pour que la variable aléatoire X appartienne à l'intervalle $[a, b]$, est :

$$Pr\{X \in [a, b] = F(b) - F(a)\} \quad b > a.$$

VI. Variable aléatoire discrète, variable aléatoire continue.

Une variable aléatoire est dite discrète quand les valeurs x_i qu'elle est susceptible de prendre sont discrètes.

Une variable aléatoire est continue quand elle peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle $[a, b]$. Dans ce dernier cas, la dérivée F'_x de la fonction de répartition $F(x)$, se note habituellement $f(x)$ et s'appelle la densité de probabilité de la variable aléatoire X .

On dit qu'une loi de probabilité est continue, quand elle possède une densité de probabilité. La probabilité d'un intervalle $[a, b]$ est alors :

$$Pr\{X \in [a, b]\} = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Remarquons que si X est une variable aléatoire à densité, la densité f vérifie nécessairement :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

De plus, quels que soient a et b ($a < b$) :

$$P(X = a) = 0$$

$$P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

La fonction de répartition F de X est donnée par :

$$F(a) = \int_{-\infty}^a f(x) dx$$

VII. Esperance mathématique

La moyenne d'une variable aléatoire X notée $E(X)$ est appelée espérance mathématique.

Dans le cas d'une variable discrète :

$$E(X) = \sum_{i=1}^n p_i x_i ;$$

Dans le cas d'une variable continue ;

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx .$$

Le symbole E est un opérateur linéaire.

VIII. Moments simples

Le moment simple d'ordre k d'une variable aléatoire, est :

- Pour une variable aléatoire discrète :

$$m_k = E(X^k) = \sum_{i=1}^n p_i x_i^k$$

- Pour une variable continue :

$$m_k = E(X^k) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k f(x) dx .$$

IX. Moments centres

Le moment centre (Sur l'espérance mathématique), d'ordre k , d'une variable aléatoire est définie par :

$$\mu_k = E\{(X - E(X))^k\}.$$

X. La variance

La variance d'une variable aléatoire X notée $Var(X)$ est égale au moment centre d'ordre 2 :

$$Var(x) = \mu_2 = E\{(X - E(X))^2\}$$

Elle est aussi égale au moment simple d'ordre 2 diminue du carre du moment simple d'ordre 1 :

$$Var(X) = m_2 - m_1^2$$

La variance est le carre de l'écart type note $\sigma(X)$.

XI. Addition de variables aléatoires

Soit deux variables aléatoires X et Y définies sur une même épreuve. Soit Z la variable aléatoire $X + Y$. On démontre que :

$$E(Z) = E(X+Y) = E(X) + E(Y) ; \forall X \text{ et } Y$$

$$V(Z) = V\{X + Y\} = V(X) + V(Y) \text{ si } X \text{ et } Y \text{ sont indépendantes.}$$

XII. Multiplication de variables aléatoires

Si les variables X et Y sont indépendantes, on montre que :

$$E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$$

Si les variables X et Y ne sont pas indépendantes, on démontre que :

$$E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y) + \text{cov}(X, Y)$$

XIII. Inégalité de Bienayme-Tchebycheff

La probabilité pour qu'une variable aléatoire X appartienne à un intervalle $[a, b]$, centre sur l'Esperance mathématique $E(X)$, tel que $a = E(X) - t \sigma(X)$ et $b = E(X) + t \sigma(X)$ admet pour borne inférieure la quantité $1 - 1/t^2$, quelle que soit la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

$$P(X \in [a, b]) = P(E(X) - t\sigma(X) < X < E(X) + t\sigma(X)) \geq 1 - \frac{1}{t^2}$$